Segments et triangles

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soit $n \geq 1$. On considère $2n$ points distincts de l'espace, et $n^2 + 1$ segments de droite tracés entre ces points (deux points sont reliés par au plus un segment). Montrer qu'il existe au moins un ensemble de trois points qui sont reliés deux à deux par des segments de droite.

1. Montrer par récurrence sur n qu'un graphe avec $2n$ sommets et sans triangle a au plus n^2 arêtes. (Indication pour l'hérédité : prendre deux sommets u, v reliés ; aucun autre sommet n'est relié aux deux, donc $\deg u + \deg v \leq 2n + 2$; retirer u et v.)
2. En déduire qu'un graphe contenant $2n$ sommets et n^2+1 arêtes doit nécessairement contenir au moins un triangle.